

Logo principal base64



Recreio do Morro -
Chapada Diamantina

Logo secundário

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA AGRONÔMICA & COMERCIAL

Manual de Fórmulas Químicas, Nutrição de Precisão & Distribuição

Memorial analítico contendo todas as formulações, modelos matemáticos de calagem e gessagem, curvas de demanda nutricional por saca colhida, regulação de maquinário por metro linear e matriz de precificação por canal de venda.

Emissão: Setembro / 2026 •
Sistema Sob Medida

Metodologias: Boletim 100 IAC • 5ª
Aproximação CFSEMG • Demattê

Propriedade: Fazenda
Recreio do Morro

As rotinas de cálculo inicial processam os teores brutos do laboratório e geram os índices de fertilidade, saturação de bases e balanço iônico que fundamentam todas as tomadas de decisão.

1. Conversão de Potássio (mg/dm³ para cmol_c/dm³)

ESTEQUIOMETRIA

$$K \text{ (cmol}_c\text{/dm}^3\text{)} = K \text{ (mg/dm}^3\text{)} \div 391$$

K (mg/dm³) Teor de Potássio trocável reportado no laudo

391 Fator de conversão (Massa atômica 39,1 g/mol × 10)

K (cmol_c/dm³) Carga de potássio na CTC do solo

USO AGRONÔMICO:

O laudo de laboratório frequentemente expressa o potássio em mg/dm³ (Mehlich-1), enquanto a CTC e a calagem operam em cmol_c/dm³. Essa conversão é pré-requisito mandatório para calcular a Soma de Bases sem erros de escala.

EXEMPLO PRÁTICO:

Laudo do Talhão com K = 78,2 mg/dm³:

$$K \text{ (cmol}_c\text{/dm}^3\text{)} = 78,2 \div 391 = 0,20 \text{ cmol}_c\text{/dm}^3$$

2. Soma de Bases Trocáveis (SB)

FERTILIDADE

$$SB = Ca^{2+} + Mg^{2+} + K^+$$

SB Soma de Bases em cmol_c/dm³

Ca²⁺ Cálcio trocável (cmol_c/dm³)

Mg²⁺ Magnésio trocável (cmol_c/dm³)

K⁺ Potássio trocável (cmol_c/dm³)

USO AGRONÔMICO:

Representa o estoque total de cátions nutritivos disponíveis imediatamente para o cafeeiro. Valores de SB abaixo de 2,0 indicam solos pobres, enquanto valores acima de 4,0 indicam ótima fertilidade química.

EXEMPLO PRÁTICO:

Com Ca = 2,10 cmol_c/dm³, Mg = 0,50 cmol_c/dm³ e K = 0,20 cmol_c/dm³:

$$SB = 2,10 + 0,50 + 0,20 = 2,80 \text{ cmol}_c\text{/dm}^3$$

3. Capacidade de Troca Catiônica Efetiva (t)

COMPLEXO DE TROCA

$$t = SB + Al^{3+}$$

t CTC efetiva no pH de campo (cmol_c/dm³)

SB Soma de Bases (cmol_c/dm³)

Al³⁺ Alumínio trocável / acidez trocável (cmol_c/dm³)

USO AGRONÔMICO:

Expressa a retenção de cátions no pH atual. Usada primordialmente para mensurar a saturação de alumínio (m%), identificando se o alumínio está aprisionando as cargas elétricas do solo e intoxicando as raízes.

EXEMPLO PRÁTICO:

Com SB = 2,80 cmol_c/dm³ e Al = 0,30 cmol_c/dm³:

$$t = 2,80 + 0,30 = 3,10 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

4. Capacidade de Troca Catiônica a pH 7,0 (T)

CAPACIDADE MÁXIMA

$$T = SB + (H + Al)$$

T CTC potencial máxima (cmol_c/dm³)

SB Soma de bases (cmol_c/dm³)

H + Al Acidez potencial determinada por acetato de cálcio

USO AGRONÔMICO:

Indica o "tamanho do tanque" do solo, refletindo seu teor de argila e matéria orgânica. Quanto maior o valor de T, maior a capacidade de reter adubos sem lixiviação e maior a dose de calcário requerida para alterar o pH.

EXEMPLO PRÁTICO:

Com SB = 2,80 cmol_c/dm³ e H + Al = 4,20 cmol_c/dm³:

$$T = 2,80 + 4,20 = 7,00 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$$

5. Saturação por Bases (V%)

PRINCIPAL INDICADOR DE CALAGEM

$$V\% = (SB \div T) \times 100$$

V% Porcentagem de saturação por bases atual

SB Soma de bases trocáveis (cmol_c/dm³)

T CTC a pH 7,0 (cmol_c/dm³)

Meta Café 60% a 70% (recomendado 65% para grãos pesados)

USO AGRONÔMICO:

O V% quantifica qual fração da capacidade do solo está ocupada por nutrientes bons em vez de acidez. O cafeeiro expressa pleno potencial vegetativo e formação de grãos densos quando o V% está na faixa de 60% a 70%.

EXEMPLO PRÁTICO:

Com SB = 2,80 e T = 7,00 cmol_c/dm³:

$V\% = (2,80 \div 7,00) \times 100 = 40,0\%$ (Abaixo da meta de 65% → Calagem necessária)

6. Saturação por Alumínio (m%)

TOXIDEX

$$m\% = (Al^{3+} \div t) \times 100$$

m% Saturação por alumínio em percentual

Al³⁺ Alumínio trocável (cmol_c/dm³)

t CTC efetiva (cmol_c/dm³)

USO AGRONÔMICO:

O alumínio é fitotóxico e queima as pontas das raízes novas. Valores de m% acima de 15% na superfície exigem calagem imediata; na subsuperfície (20–40cm), valores acima de 20% acionam a recomendação de gessagem.

EXEMPLO PRÁTICO:

Com Al = 0,30 e t = 3,10 cmol_c/dm³:

$m\% = (0,30 \div 3,10) \times 100 = 9,7\%$ (Tolerável na camada 0-20cm, mas monitorar)

7. Relação Catiônica Cálcio / Magnésio (Ca:Mg)

BALANÇO IÔNICO

$$\text{Relação Ca:Mg} = Ca \text{ (cmol}_c\text{/dm}^3\text{)} \div Mg \text{ (cmol}_c\text{/dm}^3\text{)}$$

Ca Cálcio trocável (cmol_c/dm³)

Mg Magnésio trocável (cmol_c/dm³)

Faixa Ideal 3,0 : 1 a 4,5 : 1 no cafeeiro

USO AGRONÔMICO:

Define a escolha do tipo de calcário. Se Ca:Mg for superior a 4,5:1, há deficiência relativa de magnésio (comprometendo a clorofila e a fotossíntese), exigindo calcário Dolomítico rico em magnésio.

EXEMPLO PRÁTICO:

Com Ca = 2,10 e Mg = 0,50 cmol_c/dm³:

$Ca:Mg = 2,10 \div 0,50 = 4,20 : 1$ (Equilibrado → Calcário Magnesiano ou Dolomítico)

Corrige a acidez e neutraliza o alumínio tóxico tanto na camada arável (0–20cm) quanto em profundidade (20–40cm), criando condições para que as raízes busquem água nas secas.

8. Necessidade de Calagem em Área Total (NC_total)

MÉTODO DA SATURAÇÃO POR BASES

$$NC_{total} \text{ (t/ha)} = [(V_{desejado} - V_{atual}) \times T] \div PRNT$$

NC_total Dose em área total (toneladas/hectare)

V_desejado Meta de saturação (ex: 65% configurável)

V_atual Saturação por bases atual do laudo (%)

T CTC total a pH 7,0 (cmol_c/dm³)

PRNT Poder Relativo de Neutralização Total do calcário (%)

USO AGRONÔMICO:

Fórmula oficial da 5ª Aproximação e Boletim 100 IAC. Ajusta a quantidade exata de corretivo em função do poder de neutralização real do produto comercial adquirido.

EXEMPLO PRÁTICO:

V_atual = 40%, Meta = 65%, T = 7,00 cmol_c/dm³, Calcário com PRNT = 85%:

$$NC_{total} = [(65 - 40) \times 7,00] \div 85 = [25 \times 7,00] \div 85 = 2,06 \text{ t/ha em área total}$$

9. Fator de Faixa e Calagem Localizada na Saia (NC_faixa)

ECONOMIA & EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO

$$\begin{aligned}\text{Fator_faixa} &= 1,5\text{m} \div \text{Espaçamento_Rua (m)} \\ \text{NC_faixa (t/ha)} &= \text{NC_total} \times \text{Fator_faixa} \\ \text{Total_Talhão (kg)} &= \text{NC_faixa} \times 1.000 \times \text{Área (ha)}\end{aligned}$$

1,5m Largura da faixa sob a saia onde concentram-se as raízes ativas

Espaçamento_Rua Distância entre fileiras de café (ex: 3,5m)

Fator_faixa Proporção da área efetivamente corrigida (~0,35 a 0,50)

NC_faixa Dose real por hectare de lavoura (t/ha)

USO AGRONÔMICO:

Em lavouras de café implantadas, aplicar calcário no meio da rua é desperdício financeiro, pois o rodado das máquinas compacta o solo e as raízes ativas estão na projeção da copa. A aplicação em faixa reduz a quantidade de calcário necessária em 50% a 60%, concentrando a neutralização onde ela é vital.

EXEMPLO PRÁTICO:

NC_total = 2,06 t/ha, Rua de 3,5 metros, Talhão de 4,0 hectares:

$\text{Fator_faixa} = 1,5 \div 3,5 = 0,429$ (42,9% da área)

$\text{NC_faixa} = 2,06 \times 0,429 = 0,88$ t/ha

$\text{Total Talhão} = 0,88 \times 1.000 \times 4,0 = 3.520$ kg de Calcário

10. Gessagem Agrícola em Subsuperfície (Dose Demattê)

APROFUNDAMENTO RADICULAR

$$\begin{aligned}\text{Gatilho: Se } m\% (20\text{-}40\text{cm}) &> 20\% \text{ OU } \text{Ca} (20\text{-}40\text{cm}) < 0,40 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3 \\ \text{Dose_Gesso (kg/ha)} &= 50 \times \text{Argila (\%)} \\ \text{Total_Gesso_Talhão (kg)} &= \text{Dose_Gesso} \times \text{Área (ha)}\end{aligned}$$

Argila (%) Teor de argila do solo determinado na análise física

50 Constante de Demattê para cafeeiro

Dose_Gesso Quilogramas de gesso agrícola por hectare

USO AGRONÔMICO:

O calcário não desce além dos primeiros 20 cm devido à sua baixa solubilidade. O gesso agrícola (sulfato de cálcio) é 150 vezes mais solúvel: ele carrega cálcio para o subsolo e precipita o alumínio tóxico como sulfato de alumínio não tóxico. Isso permite que as raízes do café desçam a mais de 1,5 m de profundidade, sobrevivendo aos veranicos da Chapada Diamantina.

EXEMPLO PRÁTICO:

Subsolo com m% = 26% (toxidez) e Argila = 35% em talhão de 4,0 ha:

$\text{Dose_Gesso} = 50 \times 35 = 1.750$ kg/ha

$\text{Total Talhão} = 1.750 \times 4,0 = 7.000$ kg (7,0 toneladas) de Gesso Agrícola

MÓDULO 3 Demanda, Balanço e Créditos de Nutrientes (N, P, K)

Modela os quilogramas de nutrientes puros necessários para cumprir a meta de produtividade sem gerar excessos ou carências.

11. Demanda de Nitrogênio Puro (N_bruto)

VIGOR VEGETATIVO EQUILIBRADO

$$N_{\text{bruto}} \text{ (kg/ha)} = \text{Meta_Sacas} \times \text{Taxa_N} \times [1 + (\text{Ajuste_histN} \div 100)]$$

Meta_Sacas Produtividade planejada (sacas beneficiadas de 60kg por ha)

Taxa_N kg de N por saca esperada (padrão do sistema: 3,0 kg N/sc)

Ajuste_histN Ajuste retroalimentado (+15% pós-safra recorde, etc.)

USO AGRONÔMICO:

No café, a taxa padrão de 3,0 kg N/sc supre a formação das folhas e ramos produtivos do ano seguinte. Taxas excessivas (>3,5 kg) induzem vegetativismo descontrolado, auto-sombreamento e abortamento floral.

EXEMPLO PRÁTICO:

Meta = 40 scs/ha, Taxa = 3,0 kg N/sc, sem desvio histórico:

$$N_{\text{bruto}} = 40 \times 3,0 = 120 \text{ kg N/ha}$$

12. Demanda de Fósforo (P_2O_5) em Curva de Resposta ao Solo

CURVA DE CALIBRAÇÃO

Se $P_{\text{solo}} < 10 \text{ mg/dm}^3$: $P_2O_5 = \max(90, \text{Meta_Sacac} \times 2,2)$
Se $10 \leq P_{\text{solo}} < 20 \text{ mg/dm}^3$: $P_2O_5 = \max(60, \text{Meta_Sacac} \times 1,5)$
Se $20 \leq P_{\text{solo}} < 40 \text{ mg/dm}^3$: $P_2O_5 = \max(30, \text{Meta_Sacac} \times 0,9)$
Se $P_{\text{solo}} \geq 40 \text{ mg/dm}^3$: $P_2O_5 = 20 \text{ kg/ha}$ (Manutenção mínima)

P_{solo} Teor de Fósforo Mehlich-1 na camada 0–20cm
(mg/dm^3)

Meta_Sacas Sacas/ha de meta

P_2O_5 Quilogramas de pentóxido de fósforo por hectare

USO AGRONÔMICO:

O fósforo tem baixa mobilidade em solos tropicais devido à forte fixação por óxidos de ferro e alumínio. A fórmula garante dose de segurança caso o teor no solo seja baixo e reduz drasticamente a dose quando o solo já possui acúmulo residual, economizando insumos caros como o MAP.

EXEMPLO PRÁTICO:

Solo com $P = 14 \text{ mg/dm}^3$ (Médio) e Meta de 40 scs/ha:

$$P_2O_5 = \max(60, 40 \times 1,5) = \max(60, 60) = 60 \text{ kg } P_2O_5/\text{ha}$$

13. Demanda de Potássio (K_2O) e Densidade de Grão

ENCHIMENTO E PESO DOS FRUTOS

$\text{Fator_K} = 3,8 \text{ (se } K \leq 0,15) \mid 2,8 \text{ (se } 0,15 < K \leq 0,30) \mid 2,0 \text{ (se } 0,30 < K \leq 0,50) \mid 1,4 \text{ (se } K > 0,50)$
 $K_2O_{\text{bruto}} \text{ (kg/ha)} = \text{Meta_Sacac} \times \text{Fator_K} \times [1 + (\text{Ajuste_histK} \div 100)]$

K_{solo} Potássio trocável no solo ($\text{cmol}_c/\text{dm}^3$)

Fator_K Taxa de consumo ($\text{kg } K_2O/\text{saca}$) ajustada pelo estoque do solo

USO AGRONÔMICO:

O potássio é responsável pelo transporte de açúcares das folhas para os frutos e pela retenção osmótica de água. É o elemento-chave para evitar "grãos chochos", aumentar o peso específico da saca e conferir corpo à bebida.

EXEMPLO PRÁTICO:

Solo com $K = 0,22 \text{ cmol}_c/\text{dm}^3$ (Médio $\rightarrow$ Fator 2,8), Meta = 40 scs/ha:

$$K_2O_{\text{bruto}} = 40 \times 2,8 = 112 \text{ kg } K_2O/\text{ha}$$

14. Desconto Orgânico da Reciclagem de Palha do Terreiro

ECONOMIA CIRCULAR & MANEJO REGENERATIVO

$$K_2O_{\text{abatido}} \text{ (kg/ha)} = \text{Palha (t/ha)} \times 25 \text{ kg/t} \times 0,50$$

$$N_{\text{abatido}} \text{ (kg/ha)} = \text{Palha (t/ha)} \times 15 \text{ kg/t} \times 0,30$$

$$K_2O_{\text{líquido}} = \max(30, K_2O_{\text{bruto}} - K_2O_{\text{abatido}})$$

$$N_{\text{líquido}} = \max(20, N_{\text{bruto}} - N_{\text{abatido}})$$

25 kg/t Teor médio de K_2O em 1 tonelada de palha seca de café

0,50 Coeficiente de mineralização do K no primeiro ano (50%)

15 kg/t Teor médio de N em 1 tonelada de palha

0,30 Coeficiente de liberação de N no primeiro ano (30%)

USO AGRONÔMICO:

A casca residual do benefício do café é riquíssima em potássio retirado pela safra. Ao retornar à lavoura, além de suprir adubação orgânica gratuita, retém umidade do solo e abriga micorrizas benéficas.

EXEMPLO PRÁTICO:

Aplicação de 4,0 t/ha de palha de café sob a saia:

$$K_2O_{\text{abatido}} = 4,0 \times 25 \times 0,50 = 50 \text{ kg } K_2O/\text{ha economizados}$$

$$K_2O_{\text{líquido mineral a comprar}} = 112 - 50 = 62 \text{ kg } K_2O/\text{ha}$$

Traduz os quilos de nutrientes químicos por hectare em medidas práticas para o tratorista e para os trabalhadores rurais: gramas por metro linear e gramas por planta.

15. Densidade de Plantas e Metros Lineares por Hectare

GEOMETRIA DO PLANTIO

$$\text{Densidade_Plantas (plantas/ha)} = 10.000 \text{ m}^2 \div [\text{E espaçamento_Rua (m)} \times \text{E espaçamento_Planta (m)}]$$

$$\text{Metros_Lineares (m/ha)} = 10.000 \text{ m}^2 \div \text{E espaçamento_Rua (m)}$$

10.000 m² Área de 1 hectare

E espaçamento_Rua Distância entre ruas em metros (ex: 3,5m)

E espaçamento_Planta Distância entre pés na linha (ex: 0,7m)

USO AGRONÔMICO:

Padroniza a contabilidade da lavoura. Permite fracionar o adubo por cova e regular as esteiras das carretas adubadeiras de fluxo contínuo.

EXEMPLO PRÁTICO:

Plantio com rua de 3,5 m e espaçamento de 0,7 m entre covas:

$$\text{Densidade} = 10.000 \div (3,5 \times 0,7) = 10.000 \div 2,45 = 4.082 \text{ plantas/ha}$$

$$\text{Metros Lineares} = 10.000 \div 3,5 = 2.857 \text{ metros de linha por hectare}$$

16. Dimensionamento dos Fertilizantes Comerciais Simples

GARANTIA NUTRICIONAL DOS INSUMOS

$$\text{Dose_MAP (kg/ha)} = \text{P}_2\text{O}_5\text{ líquido} \div 0,52$$

$$\text{Dose_KCl (kg/ha)} = \text{K}_2\text{O líquido} \div 0,60$$

$$\text{Dose_SulfatoAmonio (kg/ha)} = (\text{N líquido} \times 0,15) \div 0,24$$

$$\text{Dose_Ureia (kg/ha)} = \text{Saldo_N} \div 0,45$$

MAP Fosfato Monoamônico (11% N + 52% P₂O₅)

KCl Cloreto de Potássio (60% K₂O)

Sulfato Amônio 21% N + 24% S (atende a relação estequiométrica N:S de 10:1 a 8:1)

Ureia 45% N (complementa o nitrogênio restante de menor custo)

USO AGRONÔMICO:

O sistema prioriza a mistura de matérias-primas nobres simples em vez de NPK formulado genérico, economizando até 35% no custo por quilo de nutriente aplicado e fornecendo enxofre e fósforo concentrados na época certa.

EXEMPLO PRÁTICO:

Para suprir 60 kg P₂O₅, 62 kg K₂O e 120 kg N:

$$\text{Dose MAP} = 60 \div 0,52 = 115 \text{ kg MAP/ha (fornece } 115 \times 0,11 = 13 \text{ kg N)}$$

$$\text{Dose KCl} = 62 \div 0,60 = 103 \text{ kg KCl/ha}$$

17. Regulagem Operacional: Gramas por Planta e por Metro Linear

FICHA DE REGULAGEM

$$\text{Gramas_por_Planta (g/planta)} = [\text{Dose_Adubo (kg/ha)} \times 1.000] \div \text{Densidade_Plantas}$$
$$\text{Gramas_por_Metro (g/m)} = [\text{Dose_Adubo (kg/ha)} \times \text{Espaçamento_Rua (m)}] \div 10$$

g/planta Para calibração de copo dosador manual na aplicação a pé

g/m linear Para calibração da esteira/adubadeira acoplada ao trator

USO AGRONÔMICO:

Elimina o erro humano no campo. O tratorista calibra a máquina colocando uma lona de 10 metros sob a bica e conferindo a pesagem em balança digital antes de iniciar o talhão.

EXEMPLO PRÁTICO:

Dose de 208 kg/ha de KCl em lavoura com rua de 3,5m e 4.082 plantas/ha:

g/planta = $(208 \times 1.000) \div 4.082 = 51$ g por pé de café

g/m linear = $(208 \times 3,5) \div 10 = 72,8$ g por metro linear de saia

Aprende com os resultados das safras anteriores e calibra os planos futuros em função do balanço nutricional e da bionalidade da cultura.

18. Extração e Exportação de Nutrientes na Colheita

BALANÇO DE SAÍDA

$$\begin{aligned} N_{\text{exportado}} \text{ (kg/ha)} &= \text{Sacas_Colhidas} \times 2,4 \text{ kg/sc} \\ P_{205}_{\text{exportado}} \text{ (kg/ha)} &= \text{Sacas_Colhidas} \times 0,4 \text{ kg/sc} \\ K_{20}_{\text{exportado}} \text{ (kg/ha)} &= \text{Sacas_Colhidas} \times 2,8 \text{ kg/sc} \end{aligned}$$

Sacas_Colhidas Produtividade real colhida (sacas de 60kg beneficiadas/ha) **2,4 / 0,4 / 2,8** Constantes médias de exportação por saca (Embrapa/IAC)

USO AGRONÔMICO:

Quantifica exatamente quanto nutriente foi retirado do solo e ensacado nos grãos. Se a adubação aplicada for menor que a exportada, o solo empobrece e o cafeeiro entra em ciclo bienal depressivo na safra seguinte.

EXEMPLO PRÁTICO:

Safra colhida de 50 sacas/ha no Talhão Recreio 1:

$N_{\text{Exportado}} = 50 \times 2,4 = 120 \text{ kg N/ha retirados}$

$P_{205}_{\text{Exportado}} = 50 \times 0,4 = 20 \text{ kg } P_{205}/\text{ha retirados}$

$K_{20}_{\text{Exportado}} = 50 \times 2,8 = 140 \text{ kg } K_{20}/\text{ha retirados do solo}$

19. Ajuste Retroalimentado de Safra (Bionalidade)

MACHINE FEEDBACK

Se $\text{Safra_Anterior} \geq 50 \text{ scs/ha}$ (Ano de Alta):
 $\text{Ajuste_N} = +15\% \mid \text{Ajuste_K} = +10\%$ (Reposição de reservas de carboidratos)

Se $\text{Saldo_Solo_P} > 30 \text{ mg/dm}^3$ e $\text{Subiu} > 5 \text{ mg/dm}^3$:
 $\text{Ajuste_P} = -25\%$ (Economia de insumo devido a acúmulo residual)

USO AGRONÔMICO:

Uma colheita recorde drena os açúcares e aminoácidos dos ramos do café, causando desfolha no inverno. O algoritmo detecta essa sobrecarga e injeta automaticamente +15% de Nitrogênio e +10% de Potássio no plano da safra seguinte para reconstruir a copa da planta sem abortar gemas florais.

Permite gerenciar a saída dos produtos acabados (cafés empacotados e tomates de mesa) com políticas de preço customizadas por cliente/PDV e controle de faturamento.

20. Matriz de Preço Efetivo por Ponto de Venda

GESTÃO DE CANAIS B2B

$$\text{Preço_Efetivo} = \text{Preço_Negociado}(\text{PDV}, \text{Produto}) \quad [\text{Se cadastrado}]$$
$$\text{Preço_Efetivo} = \text{Preço_Padrão}(\text{Produto}) \quad [\text{Caso contrário - Fallback}]$$

USO COMERCIAL:

Cafeterias parceiras, empórios gourmet, supermercados e venda direta ao consumidor final praticam margens diferentes. A matriz assegura que o sistema puxe automaticamente o valor negociado específico para aquele comprador sem risco de cobrança errônea.

21. Faturamento da Saída e Baixa de Estoque

CONTROLE DE SAÍDAS

$$\text{Valor_Item} = \text{Quantidade} \times \text{Preço_Efetivo}$$
$$\text{Total_Faturado_Saída} = \sum (\text{Valor_Item}_1 + \text{Valor_Item}_2 + \dots + \text{Valor_Item}_n)$$
$$\text{Estoque_Atualizado} = \max(0, \text{Estoque_Anterior} - \text{Quantidade})$$

EXEMPLO PRÁTICO:

Venda para cafeteria de Salvador: 20 pacotes Bourbon (Negociado a R\$ 32,00) e 10 caixas Tomate Rasteiro (Negociado a R\$ 70,00):

$$\text{Bourbon} = 20 \times 32,00 = \text{R\$ } 640,00 \quad | \quad \text{Tomate} = 10 \times 70,00 = \text{R\$ } 700,00$$

$$\text{Total Faturado} = \text{R\$ } 640,00 + \text{R\$ } 700,00 = \text{R\$ } 1.340,00$$

Estoque de Bourbon: Baixa automática de 20 unidades.

RESUMO

Tabela Sintética de Consulta Rápida de Campo

FÓRMULA / ÍNDICE	EQUAÇÃO MATEMÁTICA	FAIXA IDEAL NO CAFÉ	AÇÃO AGRONÔMICA
Conversão Potássio	$K \text{ (cmol}_c\text{)} = K \text{ (mg/dm}^3\text{)} \div 391$	$> 0,25 \text{ cmol}_c\text{/dm}^3$	Harmonizar unidades do laudo
Soma de Bases (SB)	$SB = Ca + Mg + K$	$> 3,50 \text{ cmol}_c\text{/dm}^3$	Fertilidade química da camada
Saturação por Bases (V%)	$V\% = (SB \div T) \times 100$	60% a 70%	Gatilho para Calagem
Necessidade Calagem (NC)	$NC = [(V_2 - V_1) \times T] \div PRNT$	Elevar para 65% V	Aplicar na saia (fator ~0,43)
Gessagem Demattê	$Dose = 50 \times \text{Argila (\%)} $	Se m% > 20% em subsolo	Neutralizar alumínio profundo
Demanda de N	$N = \text{Meta} \times 3,0 \text{ kg/sc}$	3,0 a 3,2 kg N/sc	Equilíbrio vegetativo / floral
Crédito de Palha	$K_2O \text{ abatido} = \text{Palha} \times 25 \times 0,5$	2 a 5 t/ha de palha	Economizar KCl mineral
Exportação na Colheita	2,4 kg N 0,4 kg P 2,8 kg K por sc	Balanço de reposição	Evitar desfolha pós-safra
Dose por Metro Linear	$(\text{kg/ha} \times \text{Espaçamento_Rua}) \div 10$	g/m para maquinário	Regulagem da adubadeira